

Cloud Provider Analytics — Documento de diseño v1

Big Data · ITBA · 2C 2026 · Prof. Diego Mosquera
Primera entrega: diseño y fundación de datos · versión 1.0 · 05/10/2026
Grupo: Cayetana Peces · Abril Solé · Agustina Edalian · Delfina Vázquez Escati

Documento corto a propósito: cada sección responde un ítem de la consigna (§5.2) y todas las cifras salen del perfil de datos ejecutado con Spark (notebooks/01_exploracion_y_bronze.ipynb).

1. Problema, usuarios y objetivos medibles

Problema. Somos el área de datos de un proveedor de nube. Los datos de clientes llegan crudos, desde sistemas distintos y con errores. Hay que ingestarlos, limpiarlos, conformarlos y publicarlos para tres áreas que hoy no tienen una fuente única y confiable. Se necesitan dos ritmos:

- **near real-time** para el uso y el costo incremental (eventos);
- **batch** diario o mensual para el CRM, la facturación y las encuestas.

Usuario	Qué decide con los datos	Preguntas principales (consultas obligatorias)
FinOps	Control de costos, revenue y detección de desvíos	Q1 costos y requests diarios por org y servicio en un rango · Q2 top-N servicios por costo en los últimos 14 días · Q4 revenue mensual con créditos e impuestos en USD · alertas de anomalías de costo
Soporte	Carga operativa y cumplimiento de SLA	Q3 tickets críticos y tasa de SLA breach por día (últimos 30 días) · CSAT por org
Producto / Usage	Adopción de servicios, GenAI y huella de carbono	Q5 tokens GenAI y costo estimado por día · uso por servicio · carbon_kg

Objetivos medibles (criterios de éxito del MVP)

#	Objetivo	Métrica / umbral	Cómo se verifica
O1	Frescura de las métricas de uso	≤ 10 min entre que el archivo llega a Landing y se ve en Cassandra (micro-lote de 5 min)	lastProgress del stream + ingest_ts vs hora de consulta
O2	Cero pérdida silenciosa	filas de entrada = filas válidas + filas en quarantine, en cada zona	conciliación de conteos en _meta/run_log
O3	Idempotencia	re-ejecutar no cambia ningún conteo (0 duplicados por clave natural)	conteo antes/después (ya demostrado en Bronze)
O4	Compatibilidad de esquema	100 % de los eventos v1 y v2 presentes en Silver, sin descartar v1	conteo por schema_version en Silver vs Bronze
O5	Revenue comparable	100 % de las facturas normalizadas a USD	ninguna fila de revenue_by_org_month sin revenue_usd
O6	Serving eficiente	las 5 consultas leen una sola partición de Cassandra y responden en < 1 s	CQL con WHERE sobre la partition key + tracing
O7	Anomalías útiles	método y umbral documentados; se revisa si la tasa de flags queda muy por encima del ~1 % de los eventos	cost_anomaly_mart + log de decisiones

2. ¿Por qué Big Data? Análisis 5V

La muestra provista es chica (≈13 MB). Nuestro argumento **no** es el volumen de la muestra: es el caso real que la muestra simula. Para dimensionarlo usamos el tamaño medido de un evento (~300 bytes en JSON) y un

supuesto explícito de escala: **5.000 organizaciones × 20 recursos × 3 métricas, con un evento cada 5 minutos.**

V	En la muestra (medido)	En el caso real (supuesto)	¿Dominante?	Decisión de arquitectura que provoca
Volumen	43.200 eventos en 60 días (≈720/día), 12,6 MB JSON	≈86 M eventos/día → ≈26 GB/día en JSON (≈9 TB/año); en Parquet ≈5 GB/día (compresión medida ≈5×)	Media (hoy baja; crece linealmente con los clientes)	Escalado horizontal con Spark; Parquet columnar particionado por fecha; evitar <i>small files</i>
Velocidad	120 archivos que simulan micro-lotes continuos	≈1.000 eventos/s; FinOps necesita el costo del día casi en tiempo real	Alta	Capa speed con Structured Streaming (trigger de 5 min), checkpoints y upserts
Variedad	7 CSV + JSONL semi-estructurado + <code>tags_json</code> embebido; esquema v1 → v2 el 18/07	Más servicios y métricas nuevas con el tiempo	Alta	Esquemas explícitos y versionados; Silver unifica v1/v2 con columnas opcionales
Veracidad	<code>value</code> como texto (1.309) o null (877); 2.038 eventos con <code>value</code> sin unit; 216 costos negativos; spikes de hasta 19× el p99; facturas en 3 monedas y 13 subtotales negativos; NPS 101; CSAT 0–7	Igual o peor en producción	Alta	Reglas de calidad por zona + quarantine; <code>value_raw</code> conservado; flags de anomalía por grupo
Valor	Costos, revenue, SLA, GenAI por org	Recortar costos no explicados, anticipar breaches de SLA, facturar GenAI correctamente	Objetivo	Marts Gold por dominio y serving query-first en Cassandra

Conclusión. Las V que dominan este caso son **velocidad, variedad y veracidad**, y justifican un pipeline con streaming, esquemas explícitos y control de calidad. El volumen justifica diseñar para escalar horizontalmente desde el principio, aunque la muestra entre en una sola máquina.

3. Inventario y perfil de fuentes

Los perfiles son reales: salen de la ejecución con Spark 3.5 (ver `evidence/01_profile_summary.json`). La frecuencia de llegada es un **supuesto**, porque la consigna solo dice "diario o mensual".

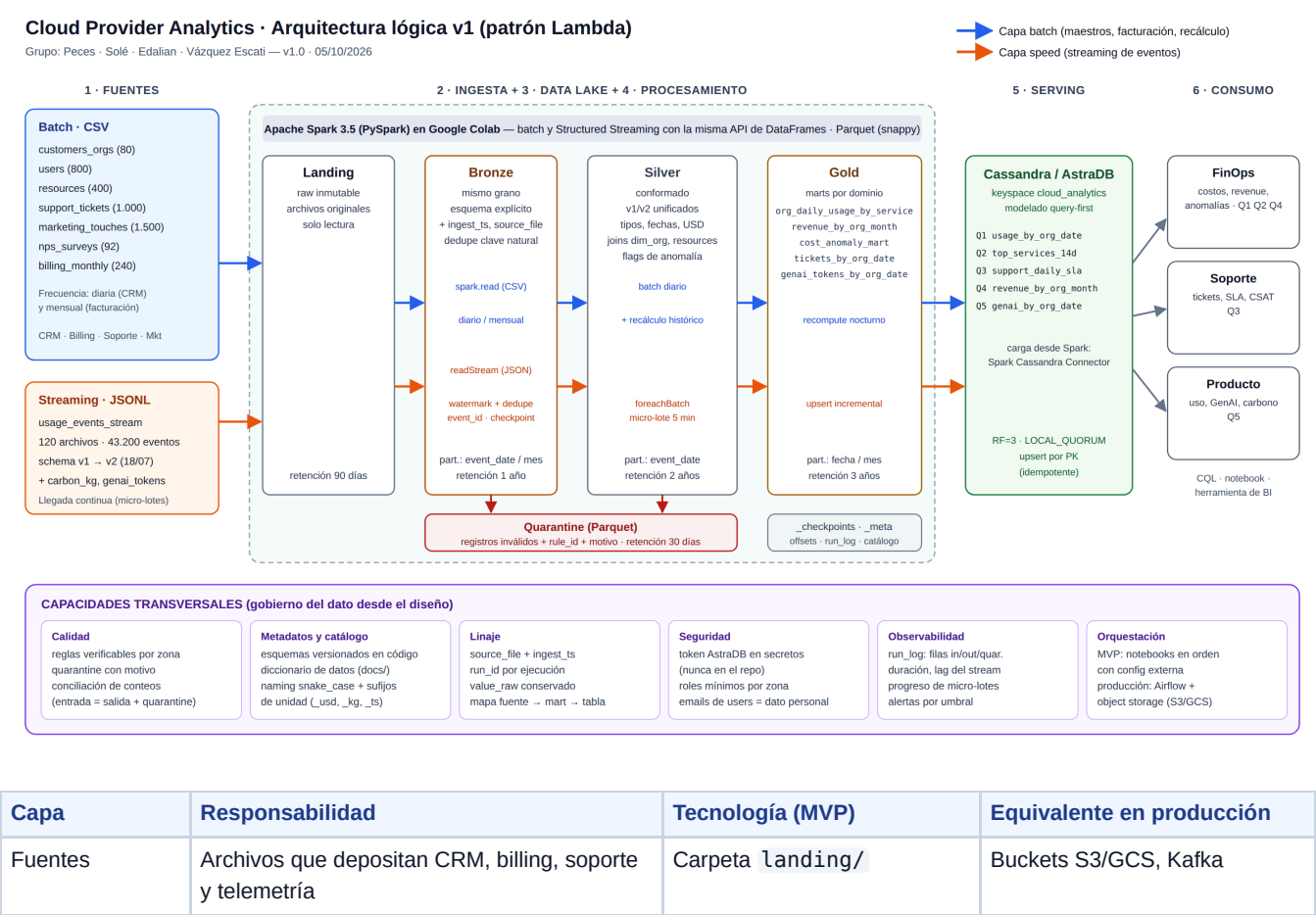
Fuente	Grano (1 fila =)	Clave natural	Formato	Frecuencia (supuesto)	Filas	Calidad observada	Riesgo
customers_orgs	organización	org_id	CSV	diaria (snapshot CRM)	80	11 NPS nulos; NPS en escala –100..100 con un valor inválido (101)	Cambios de plan sin historia → SCD
users	usuario	user_id	CSV	diaria	800	139 <code>last_login</code> nulos	Emails = dato personal
resources	recurso cloud	resource_id	CSV	diaria	400	83 <code>tags_json</code> nulos; JSON embebido	Parseo de tags
support_tickets	ticket	ticket_id	CSV	diaria	1.000	240 sin <code>resolved_at</code> (abiertos); 254 CSAT nulos; CSAT observado 0–7	Escala de CSAT ambigua

Fuente	Grano (1 fila =)	Clave natural	Formato	Frecuencia (supuesto)	Filas	Calidad observada	Riesgo
marketing_touches	interacción	touch_id	CSV	diaria	1.500	sin nulos	Fuera del alcance mínimo
nps_surveys	encuesta (org, fecha)	(org_id, survey_date)	CSV	diaria	92	19 NPS nulos, 10 comentarios nulos	Muestra chica
billing_monthly	factura	invoice_id	CSV	mensual	240 (3 meses)	USD 160 / ARS 51 / EUR 29; 137 credits nulos; 13 subtotales negativos; tipo de cambio de USD entre 0,85 y 1,12 (≠ 1)	Conversión a USD mal aplicada
usage_events_stream	evento de uso	event_id	JSONL (120 archivos)	continua (micro-lotes)	43.200	v1 10.800 / v2 32.400; value texto/null; unit null en 2.075; 216 costos < 0; cada archivo trae eventos de todo el período	Late data y orden de llegada

Integridad referencial: todos los `org_id` de las 7 fuentes existen en `customers_orgs`, y todos los `resource_id` de los eventos existen en `resources`. **No hay** `event_id` duplicados en la muestra, pero igual se deduplica: en streaming, la reentrega de un archivo o el reprocesamiento sí los generan.

Trazabilidad: cada fila de Bronze lleva `source_file` e `ingest_ts`, y en eventos se conserva `value_raw`. Así se puede ir desde un valor de Cassandra hasta el archivo y la línea de origen.

4. Arquitectura de alto nivel (v1)



Capa	Responsabilidad	Tecnología (MVP)	Equivalente en producción
Ingesta batch	Leer CSV con esquema explícito, agregar columnas técnicas y deduplicar	spark.read (PySpark)	Spark en EMR/Dataproc/Databricks
Ingesta streaming	Leer el directorio JSONL de forma incremental, con watermark, dedupe y checkpoint	Structured Streaming readStream	Ídem + Kafka como fuente
Almacenamiento	Data Lake por zonas, en Parquet particionado	Disco de Colab (demo) / Google Drive (persistencia)	Object storage (S3/GCS) o HDFS
Procesamiento	Limpieza, conformado, features, anomalías, marts	Spark DataFrames / SQL	Ídem en clúster (YARN/K8s)
Serving	Responder las 5 consultas con baja latencia	Cassandra (AstraDB)	Cassandra administrado
Consumo	Analistas de FinOps, Soporte y Producto	CQL, notebook, herramienta de BI	Dashboards
Transversal	Calidad, metadatos, linaje, seguridad, observabilidad	Reglas en código, _meta/, secretos de Colab	Catálogo (Glue/Unity), Airflow, monitoreo

Separación de cómputo y almacenamiento. Los datos viven en archivos Parquet y Spark los procesa sin "ser dueño" de ellos. Eso permite recalculr Gold desde Bronze, cambiar de motor o escalar el cómputo sin mover datos. Es el mismo principio de HDFS y YARN aplicado sobre object storage.

5. Patrón elegido: Lambda (con una sola base de código)

Criterio	Batch puro	Lambda (elegido)	Kappa
Frescura de uso y costos (O1)	✗ horas	✓ minutos (capa speed)	✓ minutos
Maestros y facturación, naturalmente batch	✓	✓ se procesan como lo que son	✗ obliga a convertir CSV mensuales en streams
Corrección de late data y cambios de reglas	✓	✓ el recálculo batch corrige la capa speed	~ requiere re-stream de todo el histórico
Complejidad	Baja	Media: dos caminos, mitigado porque Spark usa la misma API y las mismas funciones de transformación en batch y streaming	Media-alta para las fuentes batch

Por qué Lambda y no Kappa, con datos del perfil.

1. **Cada archivo de eventos trae eventos de los 60 días** (rango promedio de 59,7 días por archivo). En un stream, esto es *late data* masiva. Un watermark corto descartaría eventos válidos y uno largo dejaría crecer demasiado el estado. Con Lambda, la capa speed publica rápido una versión incremental, y el **recálculo batch diario desde Bronze** deja los marts exactos. El costo final no depende del orden en que llegaron los archivos.
2. Facturación (3 meses), CRM y encuestas son **batch por naturaleza**. Tratarlos como streams (Kappa) agrega complejidad sin aportar frescura.
3. El requisito invariable de la consigna (streaming de eventos + batch de maestros) calza directamente con las dos capas de Lambda.

Cómo se reconcilian las capas: ambas escriben en Gold y en Cassandra con **upsert por la misma clave natural**, por ejemplo (`org_id`, `usage_date`, `service`). El recálculo batch sobrescribe la fila con el valor definitivo. No hay duplicados ni una vista de merge extra.

6. Matriz requisito → componente (y relación con las 5V)

Req.	Requisito (consigna / objetivos)	V que lo motiva	Componente	Evidencia prevista
R1	Ingesta batch de CSV a Bronze con esquema explícito, <code>ingest_ts</code> , <code>source_file</code>	Variedad, veracidad	Job batch <code>spark.read</code> → Bronze	✅ notebook 01 (ya implementado)
R2	Streaming de eventos con watermark, dedupe por <code>event_id</code> , late data y checkpoint	Velocidad	Structured Streaming → Bronze	2ª entrega
R3	Landing inmutable	Veracidad	Zona Landing de solo lectura	✅ notebook 01 no escribe en Landing
R4	Evolución de esquema v1/v2	Variedad	Esquema con campos opcionales + conformado en Silver	✅ perfil v1/v2 · Silver en 2ª entrega
R5	Casteo con fallback de tipos ambiguos	Veracidad	<code>value_raw</code> → <code>value_num</code> en Bronze	✅ notebook 01
R6	Reglas de calidad + quarantine	Veracidad	Validador por zona → <code>quarantine/</code>	Reglas definidas (§7.4); implementación en 2ª entrega
R7	Normalización (números, fechas, USD) y joins	Variedad, valor	Silver	2ª entrega
R8	Features: <code>daily_cost_usd</code> , <code>requests</code> , <code>cpu_hours</code> , <code>storage_gb_hours</code> , <code>genai_tokens</code> , <code>carbon_kg</code>	Valor	Silver → Gold	✅ prototipo MapReduce/Spark (§9)
R9	Anomalías con método justificado	Veracidad, valor	<code>cost_anomaly_mart</code> (MAD por servicio y métrica)	✅ análisis preliminar en notebook 01
R10	Marts FinOps, Soporte y Producto	Valor	Gold	Diseño (§7)
R11	Serving query-first para las 5 consultas	Velocidad, valor	Cassandra/AstraDB	Modelo preliminar (§8)
R12	Idempotencia	Veracidad	Checkpoints + claves naturales + overwrite dinámico + upsert	✅ demostrado en Bronze
R13	Performance: particiones, control de archivos	Volumen	<code>partitionBy</code> , <code>repartition/coalesce</code> , <code>shuffle.partitions</code>	✅ rutas y tamaños en notebook 01
R14	Gobierno transversal	Veracidad	<code>_meta/run_log</code> , diccionario, secretos, roles	Diseño (§4, §7.5)

7. Diseño del Data Lake

7.1 Zonas, responsabilidades y reglas de promoción

Zona	Quién escribe	Quién lee	Contenido	Regla para promover a la siguiente zona
Landing	Sistemas fuente (nunca el pipeline)	Jobs de ingesta	Archivos originales, sin tocar	El archivo es legible y su nombre respeta el patrón esperado
Bronze	Jobs de ingesta (batch y streaming)	Jobs de Silver, auditoría	Mismo grano, tipos explícitos, <code>ingest_ts</code> , <code>source_file</code> , dedupe por clave natural; <code>value_raw</code> + <code>value_num</code>	La fila tiene clave no nula, fecha parseable y esquema válido. Si no, va a quarantine

Zona	Quién escribe	Quién lee	Contenido	Regla para promover a la siguiente zona
Silver	Jobs de conformado	Jobs de Gold, analistas avanzados	v1/v2 unificados, strings normalizados, USD, joins con <code>dim_org</code> y <code>resources</code> , flags (<code>is_cost_anomaly</code> , <code>unit_imputed</code>)	Pasa las reglas de calidad (\$7.4) y la conciliación: entrada = salida + quarantine
Gold	Jobs de marts	Carga a Cassandra, BI	Marts con grano declarado	Chequeo de conciliación (Σ costo Silver = Σ costo Gold) y unicidad del grano
Quarantine	Validadores de Bronze y Silver	Data stewards	Fila original + <code>rule_id</code> + motivo + <code>ingest_ts</code>	Se reprocesa cuando se corrige la regla o la fuente

7.2 Formatos, particiones y naming

Dataset	Zona	Formato	Partición	Justificación
usage_events	Bronze / Silver	Parquet snappy	event_date	Todas las consultas filtran por rango de fechas (partition pruning). Da 60 particiones de ~40 KB en la muestra y ~5 GB/día a escala real
maestros (customers_orgs, users, resources, support_tickets, nps_surveys, marketing_touches)	Bronze	Parquet	ingest_date (snapshot)	Permite reconstruir el estado de cualquier día y alimentar un SCD tipo 2
billing_monthly	Bronze / Silver	Parquet	billing_month	La facturación llega y se consulta por mes
dim_org	Silver	Parquet	sin partición	80 filas: particionar sería puro overhead
marts diarios	Gold	Parquet	usage_date / ticket_date	Coincide con el grano y con el filtro de las consultas
revenue_by_org_month	Gold	Parquet	month	Grano mensual
quarantine/<fuente>	Quarantine	Parquet	rule_id, ingest_date	Permite ver rápido qué regla falla y cuándo

- **Decisión explícita: no particionar eventos por service.** Con este volumen daría 360 carpetas de pocos KB (el problema de *small files* visto en HDFS: más metadatos en el NameNode y más tareas que datos). Se revisa si un día supera ~128 MB.
- **Control de archivos:** `repartition("event_date")` antes de escribir da 1 archivo por fecha, y `coalesce(1)` se usa en los maestros chicos. Medido: 60 archivos para eventos y 1 por maestro.
- **Naming:** zonas `landing/ bronze/ silver/ gold/ quarantine/`; datasets en `snake_case`; particiones con el formato Hive `columna=valor`; columnas con sufijo de unidad o tipo (`_usd`, `_kg`, `_ts`, `_date`) y prefijo `is_` para los flags.
- **Esquemas versionados** en código (`src/common/schemas.py`); la columna `schema_version` se conserva hasta Silver.

7.3 Retención

Zona	Retención	Motivo
Landing	90 días (después, archivo frío)	Auditoría y reprocesamiento desde el origen
Bronze	1 año	Recalcular Silver y Gold ante cambios de reglas
Silver	2 años	Análisis histórico y reentrenamiento
Gold	3 años	Reporting de negocio
Quarantine	30 días después de resuelto	Evitar que se convierta en un pantano de datos
_checkpoints	Mientras el stream exista	Se borran solo para un reinicio controlado

7.4 Metadatos y reglas de calidad iniciales

Metadatos técnicos: `ingest_ts`, `source_file`, `schema_version` y `run_id`. Cada ejecución deja una fila en `_meta/run_log` con: job, zona, filas de entrada, válidas, en quarantine, duración y estado.

Metadatos de negocio: diccionario de datos en `docs/` con el dueño de cada dataset (ver roles, §11).

Regla	Zona	Tratamiento	Evidencia del perfil
<code>event_id</code> no nulo y único	Bronze	nulo → quarantine; duplicado → dedupe	0 nulos / 0 duplicados en la muestra (la regla protege el reprocesamiento)
<code>cost_usd_increment</code> >= -0.01	Silver	< -0.01 → quarantine + <code>is_cost_anomaly</code> ; entre -0.01 y 0 → redondeo a 0	211 eventos bajo la tolerancia
<code>unit</code> no nulo cuando hay <code>value</code>	Silver	Imputación determinística por métrica (<code>requests</code> → <code>count</code> , <code>cpu_hours</code> → <code>hours</code> , <code>storage_gb_hours</code> → <code>gb_hours</code>) + flag <code>unit_imputed</code>	La relación métrica → unidad es 1:1 en los 41.125 eventos con <code>unit</code> ; faltan 2.038
<code>value</code> numérico	Bronze	Casteo con fallback, se conserva <code>value_raw</code>	1.309 textos, todos castean
<code>org_id</code> existe en <code>dim_org</code>	Silver	Si no existe → quarantine	0 huérfanos hoy
<code>schema_version</code> ∈ {1,2}, timestamp parseable	Bronze	Si no → quarantine	100 % válidos
Moneda ∈ {USD, ARS, EUR} y <code>exchange_rate_to_usd</code> > 0	Silver	Si no → quarantine	3 monedas
<code>NPS</code> ∈ [-100, 100]	Silver	Fuera de rango → null + flag	1 valor (101)

7.5 Seguridad y gobierno (inicial)

- Token de AstraDB en **secretos de Colab** o variables de entorno; `config/*.example.yaml` en el repo **sin** credenciales, y `.gitignore` para `datalake/` y `secrets`.
- `users.email` se clasifica como **dato personal**: no se publica en Gold ni en Cassandra.
- Acceso por zona según el principio de mínimo privilegio: los analistas leen Gold; solo los jobs escriben.

8. Flujos de datos batch y streaming (herramientas concretas)

Flujo batch (capa batch: diario, más mensual para facturación)

- `spark.read.schema(...).csv(landing/*.csv)` → agregar `ingest_ts` y `source_file` → `dropDuplicates(clave)` → `write.partitionBy(ingest_date | billing_month).parquet(bronze/...)` con `overwrite` dinámico por partición (idempotente).
- Silver: armar `dim_org` (último snapshot, SCD1 en el MVP) y `billing_usd`, con `revenue_usd = (subtotal - coalesce(credits,0) + taxes) × exchange_rate_to_usd`. Los tickets se tipan: fechas, `sla_breached` como booleano y `is_critical`.
- Recálculo nocturno** de los marts de eventos desde Bronze/Silver (corrige el late data de la capa speed).
- Gold: `revenue_by_org_month`, `tickets_by_org_date` y los marts de eventos → carga a Cassandra con el **Spark Cassandra Connector** (upsert por PK).

Flujo streaming (capa speed)

- `spark.readStream.schema(EVENTS_SCHEMA).option("maxFilesPerTrigger", N).json(landing/usage_events_stream/)`.
- `withWatermark("event_ts", umbral) + dropDuplicates(["event_id"])` (o `dropDuplicatesWithinWatermark`) → `append` en Bronze con `checkpointLocation` propio.
- `foreachBatch` (trigger de 5 min): casteos y reglas → quarantine / Silver → recalcular **solo las claves (org, fecha, servicio) afectadas por el micro-lote** → `upsert` en Gold y Cassandra.
- Observabilidad: `query.lastProgress` (filas por segundo, lag) se registra en `_meta/run_log`.

Decisión abierta: el valor del watermark. El perfil muestra que cada archivo abarca todo el período, así que en la demo el watermark se usa para acotar el estado del dedupe, y la exactitud la garantiza el recálculo batch. El umbral se calibra en la 2ª entrega.

Modelo de serving preliminar (query-first) — el detalle final se define en la clase de Cassandra (02/11):

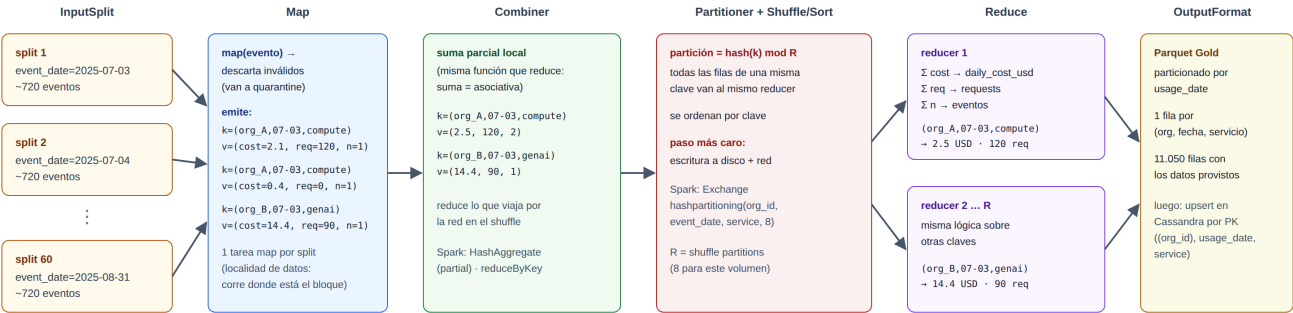
Consulta	Tabla	Partition key	Clustering	Por qué
Q1 costos y requests por org/servicio en un rango	usage_by_org_date	org_id	usage_date DESC, service	El rango de fechas se resuelve dentro de una partición (~2.200 filas/año por org)
Q2 top-N servicios últimos 14 días	top_services_14d	(org_id, as_of_date)	rank	Cassandra no ordena por un agregado: el ranking se precalcula en Spark
Q3 tickets críticos y SLA breach por día	support_daily_sla	severity	ticket_date DESC	Una partición por severidad; 30 días = 30 filas
Q4 revenue mensual en USD	revenue_by_org_month	org_id	month DESC	Serie mensual por org
Q5 tokens GenAI y costo por día	genai_by_org_date	org_id	usage_date DESC	Serie diaria por org

Keyspace `cloud_analytics` con replicación administrada por AstraDB (RF = 3) y lectura/escritura en `LOCAL_QUORUM`.

9. Flujo batch de referencia en MapReduce

Flujo batch de referencia en MapReduce: costo y requests diarios por organización y servicio

Entrada: Bronze/Silver usage_events (Parquet, particionado por event_date) · Salida: Gold org_daily_usage_by_service · clave = (org_id, usage_date, service)



Equivalencia con Spark (validado en notebooks/01_exploracion_y_bronze.ipynb)

bronze.rdd.map(mapper).reduceByKey(reducer) = df.groupBy("org_id","event_date","service").agg(sum, sum, count) → plan físico: HashAggregate(partial) → Exchange → HashAggregate(final)
Diferencia clave: MapReduce escribe a disco entre cada job; Spark encadena etapas en memoria (DAG) y solo materializa en el shuffle → por eso el MVP se implementa en Spark.

```
// Transformación: costo y requests diarios por (org_id, usage_date, service)
map(evento):
    if evento.event_id is null or evento.org_id not in dim_org: emit_quarantine(evento); return
    requests = evento.value_num if evento.metric == "requests" else 0
    emit( key=(evento.org_id, date(evento.event_ts), evento.service),
          value=(evento.cost_usd_increment, requests, 1) )

combine(key, values):
    // igual que reduce: la suma es asociativa y conmutativa
    emit(key, (Σ cost, Σ requests, Σ n))

partition(key) = hash(key) mod R // todas las filas de una clave van al mismo reducer

reduce(key, values):
    emit(key, daily_cost_usd = Σ cost, requests = Σ requests, eventos = Σ n)
    // salida → Parquet Gold particionado por usage_date → upsert en Cassandra
```

Validado en Spark (notebook 01, §6).

- La versión RDD `map(...).reduceByKey(...)` y la versión DataFrame `groupBy(...).agg(...)` dan las mismas **11.050 claves**.
- El plan físico muestra `HashAggregate(partial)` (el *combiner*), `Exchange hashpartitioning` (el *shuffle*) y `HashAggregate(final)` (el *reduce*).
- Joins:** para `revenue_by_org_month`, la unión `billing × dim_org` sería un *reduce-side join* en MapReduce (las dos fuentes emiten `org_id` como clave). Como `dim_org` tiene 80 filas, en Spark conviene un **broadcast join**, que evita el shuffle.

10. Supuestos, riesgos, mitigaciones y decisiones abiertas

Supuestos

- `revenue_usd = (subtotal - credits + taxes) × exchange_rate_to_usd` (el tipo de cambio de ARS, $\approx 0,0015$, confirma que se multiplica). Un `credits` nulo equivale a 0.
- Un subtotal negativo es una nota de crédito o un ajuste: se conserva con el flag `is_adjustment`.
- El NPS está en escala -100..100 (la de una organización) y el CSAT se espera en 1–5.
- La frecuencia de llegada es diaria para el CRM y mensual para la facturación; los eventos llegan continuamente.
- La escala real usada en el análisis 5V es un supuesto de dimensionamiento, no un dato provisto.

Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación
Colab borra el disco al reiniciar (se pierden los checkpoints y el lake)	Alto	Alta	Lake y checkpoints en Google Drive montado; dataset de demo chico; script de limpieza y reinicio
Late data masivo (cada archivo abarca 60 días)	Alto	Cierta	Lambda: el recálculo batch corrige; upsert por clave natural
Conexión a AstraDB (token, bundle, conector) falla en la demo	Alto	Media	Probar la conexión en la semana 1 de la 2ª etapa; guardar evidencia (capturas y CSV de resultados); plan B con driver Python + <code>foreachBatch</code>
Umbral de anomalías mal calibrado (el global marca 25 % o casi nada)	Medio	Alta	MAD por (servicio, métrica), medido en el notebook 01; umbral documentado en DECISIONS
Conversión de moneda errónea	Alto	Media	Test unitario con una factura conocida de cada moneda; conciliación del total
Escala de CSAT ambigua (0–7)	Bajo	Cierta	Consultar al docente; mientras tanto, fuera de rango → null + flag
Desbalance de carga y conocimiento en el grupo	Medio	Media	Roles por capa + revisión cruzada; repo con README y DECISIONS al día
Hot partitions en Cassandra	Medio	Baja	Partition keys por org; bucket por mes si una partición crece

Decisiones abiertas (para el feedback): valor del watermark · SCD1 vs SCD2 para `dim_org` · tratamiento final de USD con tipo de cambio $\neq 1$ · escala de CSAT · si Q3 es global o por organización (hoy se diseña global por severidad, con `tickets_by_org_date` como alternativa) · componente analítico (anomalías como capacidad analítica vs un modelo ML).

11. Estimación de esfuerzo, roles y recursos

Roles propuestos (a validar por el grupo)

Integrante	Rol principal	Dueño de
Cayetana Peces	Ingesta y Data Lake	Bronze batch y streaming, checkpoints, particiones
Abril Solé	Procesamiento y calidad	Silver, reglas, quarantine, features, anomalías
Agustina Edalian	Serving y analítica	Gold, modelo Cassandra, carga, consultas CQL

Integrante	Rol principal	Dueño de
Delfina Vázquez Escati	Arquitectura y gobierno	Diseño, repo, README, DECISIONS, run_log, linaje, integración

Esfuerzo estimado (horas-persona)

Etapas	Trabajo	Horas
E1 · Diseño (hasta 05/10)	Documento, diagrama, notebook de exploración y Bronze, repo	36
E2 · Implementación (hasta 16/11)	Streaming, Silver, calidad, <code>org_daily_usage_by_service</code> , AstraDB + 2 consultas, idempotencia, README	96
E3 · MVP (hasta 07/12)	5 marts, 5 consultas, anomalías, gobierno, pruebas, presentación, video, defensa	72
Total		≈204 h (≈51 h por persona)

Recursos: Google Colab gratuito (2 vCPU, ~12 GB RAM, Spark `local[*]`), alcanza para la muestra · Google Drive (< 200 MB) · AstraDB free tier · GitHub · sin costo monetario.

12. Repositorio y evidencia de exploración

- **Repo:** estructura recomendada por la consigna (§8.1), con README, `DECISIONS.md`, `config/`, `notebooks/`, `evidence/` y `docs/`.
- **Evidencia:** `notebooks/01_exploracion_y_bronze.ipynb`, ejecutado con PySpark 3.5.3:
- lee las 8 fuentes con esquemas explícitos, las perfila y escribe Bronze (8 datasets, 60 particiones de eventos);
- demuestra la idempotencia (43.200 → 43.200 al re-ejecutar);
- reproduce el flujo MapReduce;
- salidas en `evidence/01_profile_summary.json` y `evidence/01_event_time_range_by_file.csv`.
- **Próximos pasos (2ª entrega):** streaming a Bronze → Silver de eventos y `dim_org` → reglas y quarantine → `org_daily_usage_by_service` → AstraDB con Q1 y Q2 → prueba de idempotencia end-to-end.